EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.6

Como descobrir um ângulo escondido dentro de um ciclo infinito?

> *Toda equação que você resolveu na vida tinha um número finito de respostas: uma, duas, no máximo três. Equação trigonométrica tem **infinitas** — e essa não é uma complicação, é a única resposta honesta. O ponteiro do relógio marca 15h. Quando ele volta àquela posição? Às 3h da manhã. E às 15h de amanhã. E às 3h de depois de amanhã. Se você respondeu "uma vez", você errou o problema, não a conta.*

Aula 5.6 — Equações e inequações trigonométricas

A ÂNCORA

Uma roda-gigante de 30 m de diâmetro gira com centro a 17 m do chão. Você entra na cabine no ponto mais baixo e ela completa uma volta a cada 40 segundos. A altura da sua cabine, em metros, é

$$h(t) = 17 - 15\cos\left(\frac{\pi t}{20}\right)$$

Pergunta simples: **em que instante você está a 24{,}5 m do chão?**

Você monta a equação. $24{,}5 = 17 - 15\cos(\pi t/20)$, isola, chega em $\cos(\pi t/20) = -1/2$. Reconhece o ângulo notável, escreve $\pi t/20 = 2\pi/3$, resolve: $t = 40/3 \approx 13{,}3$ s.

Entrega a resposta. E está **errada** — não por engano de conta. Por engano de contagem.

Porque a cabine passa por 24{,}5 m **subindo**, e depois passa por 24{,}5 m **descendo**. E na volta seguinte, de novo. E de novo. Você achou **uma** das infinitas passagens e chamou de "a" resposta.

A pergunta não é "qual é o ângulo?". É "quais são todos os ângulos?".

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que trava aqui

Você passou dez anos treinando um reflexo: equação de 1º grau tem uma raiz, de 2º grau tem duas, de grau n tem n. Esse reflexo é correto para **polinômios**, e é exatamente por isso que ele te sabota agora.

$\sin x = 1/2$ não é polinômio. É a pergunta: **"em quais pontos do ciclo a altura vale $1/2$?"** — e o ciclo, você aprendeu em 5.4, não tem fim. Ele é uma pista circular percorrida infinitas vezes.

Os três erros que custam a questão

ERRO 1 — ACHAR UMA SOLUÇÃO E PARAR

$\cos x = -1/2$ **não tem** uma resposta no ciclo: tem **duas** posições distintas (120° e 240°), e cada uma se repete infinitamente. Encontrar 120° e parar é entregar metade da questão.

ERRO 2 — SOMAR $2K PI$ EM TUDO E ACHAR QUE RESOLVEU

Adicionar $2k\pi$ é apenas dizer "dei mais voltas". Isso **não** gera a segunda posição do ciclo. As duas coisas são independentes: primeiro você acha **todas as posições dentro de uma volta**, depois anexa as voltas.

ERRO 3 — DAR A SOLUÇÃO GERAL QUANDO PEDIRAM O INTERVALO (E VICE-VERSA)

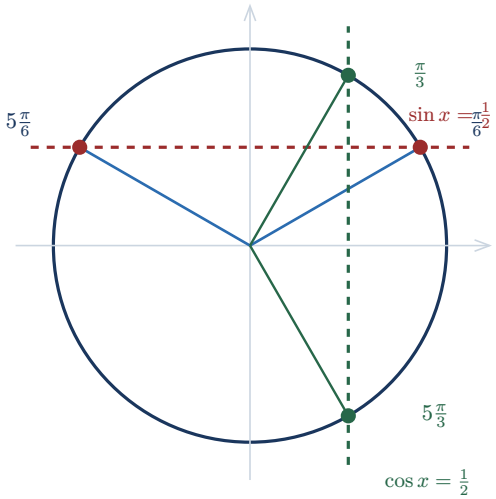
Se o enunciado diz "para $0 \leq x < 2\pi$", entregar $x = \pi/3 + 2k\pi$ é resposta **errada** — sobra informação. Se não diz nada, entregar apenas $\pi/3$ é resposta errada — falta informação. Leia o recorte antes de escrever.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A única estratégia: dois pontos e depois as voltas

Resolver equação trigonométrica é um protocolo de **duas etapas**, sempre nesta ordem:

1. **Localize no ciclo.** Ache o ângulo de referência (o notável do 1º quadrante) e use a simetria de 5.2 para descobrir **todas** as posições que dão aquele valor. Normalmente são **duas**.
2. **Anexe a periodicidade.** Cada posição gera uma família infinita, somando múltiplos do período.



reta horizontal corta o seno · reta vertical corta o cosseno

Fig. 1 — Não decore quais quadrantes usar — **desenhe a reta**. Como o seno é a coordenada vertical, fixar $\sin x$ é traçar uma reta **horizontal**: ela corta o ciclo em dois pontos simétricos em relação ao **eixo vertical**, logo o segundo ângulo é $\pi - x_0$. Como o cosseno é a coordenada horizontal, fixá-lo é traçar uma reta **vertical**: os dois cortes são simétricos em relação ao **eixo horizontal**, logo o segundo ângulo é $-x_0$. Toda a "tabela de simetrias" cabe nessas duas frases geométricas.

Parte 2 · As três famílias de solução geral

Aplicando a leitura da figura, saem três padrões — e note que eles são **diferentes entre si**, o que é a razão de tanto erro:

Equação	Solução geral ($k \in \mathbb{Z}$)	Por quê
$\sin x = \sin \alpha$	$x = \alpha + 2k\pi$	ou / / invertido?
$x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$	Simetria em relação ao eixo vertical. Período 2π.	$\cos x = \cos \alpha$
$x = \pm\alpha + 2k\pi$	Simetria em relação ao eixo horizontal (cos é par). Período 2π.	$\tan x = \tan \alpha$
$x = \alpha + k\pi$	Ângulos opostos pelo vértice têm a **mesma** tangente. Período π — **não** 2π.	

> **A TANGENTE É A EXCEÇÃO ESTRUTURAL**
>
> Seno e cosseno geram **duas** famílias com passo 2π. Tangente gera **uma só** família com passo π, porque tan tem período π (5.4): os pontos α e $\alpha + \pi$ estão em lados opostos do ciclo, mas a razão sin / cos troca de sinal duas vezes e volta ao mesmo valor. Se você "adaptar" a fórmula do seno para a tangente, perde metade das raízes.

Parte 3 · O argumento composto: onde a maioria escorrega

Volte à roda-gigante. Você não tem $\cos x$: tem $\cos(\pi t/20)$. O procedimento é **substituir o argumento inteiro por uma letra**, resolver, e só então voltar.

$$\cos\left(\underbrace{\frac{\pi t}{20}}_{u}\right) = -\frac{1}{2}$$

Ângulo de referência: $\cos\alpha = 1/2 \to \alpha = \pi/3$. Mas o valor é **negativo**, então u está no 2º ou 3º quadrante: $u = 2\pi/3$ ou $u = 4\pi/3$. Solução geral:

$$u = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

Agora desfaça a substituição:

$$\frac{\pi t}{20} = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow t = \pm\frac{40}{3} + 40k$$

> **O PONTO CRÍTICO**
>
> Repare: o "$+2k\pi$" foi anexado **ao argumento u**, não a t. Ao dividir tudo por $\pi/20$, o passo virou 40 — que é justamente o **período em segundos** da roda-gigante. Se você tivesse escrito "$t = 40/3 + 2k\pi$", teria produzido uma resposta sem qualquer sentido físico. **O passo da família é o período da função, não 2π automático.**

Tomando $k = 0$ e $k = 1$ com sinal negativo: $t \approx 13\{,\}3$ s (subindo) e $t = -40/3 + 40 \approx 26\{,\}7$ s (descendo). Duas passagens por volta, exatamente como a intuição física exigia. Depois: $53\{,\}3$ s, $66\{,\}7$ s, e assim para sempre.

Parte 4 · Equações que não são diretas: fatorar ou uniformizar

Quando a equação tem **mais de um ângulo** ou **mais de uma função**, ela não se resolve de frente. Existem exatamente dois movimentos, e ambos você já domina:

Movimento A — uniformize o ângulo (usando 5.5). Se aparecem $2x$ e x, elimine o $2x$:

$$\sin 2x = \cos x \to 2\sin x\cos x - \cos x = 0 \to \cos x(2\sin x - 1) = 0$$

Movimento B — uniformize a função (usando 5.3). Se aparecem sin e cos, transforme um no outro:

$$2\cos^2 x + \sin x = 2 \to 2(1-\sin^2 x) + \sin x - 2 = 0 \to \sin x(1 - 2\sin x) = 0$$

Em ambos os casos o destino é o mesmo: **produto igual a zero** (2.3) ou **equação do 2º grau numa função só** (2.7). A trigonometria acaba; a álgebra que você já tem termina o serviço.

> **CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA NÃO É FRESCURA (2.9)**
>
> Ao multiplicar ou dividir por funções trigonométricas, verifique: dividir por $\cos x$ **elimina raízes** onde $\cos x = 0$; multiplicar por $\sec x$ **exige** $\cos x \neq 0$. E jamais aceite $\sin x = 3$ ou $\cos x = -1\{,\}4$ como raiz: a imagem é $[-1, 1]$, e essa raiz algébrica simplesmente **não existe** no ciclo. Descarte e siga.

Parte 5 · Inequações: agora você precisa de arcos, não de pontos

Equação pergunta **onde** a curva toca um valor. Inequação pergunta **em que trecho** ela fica acima ou abaixo dele. A resposta deixa de ser uma lista de pontos e passa a ser uma **união de arcos** — que também se repete infinitamente.

Protocolo: ache os pontos de fronteira (a equação), depois decida **qual arco** satisfaz, olhando a figura.

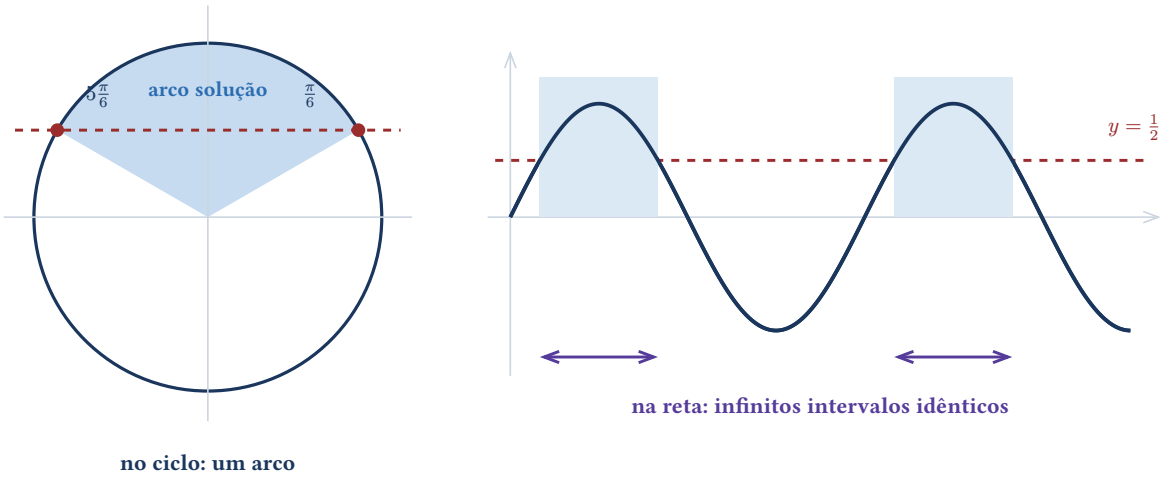


Fig. 2 — As duas leituras da **mesma** inequação $\sin x > 1/2$. No ciclo (esquerda) a solução é **um único arco**, de $\pi/6$ a $5\pi/6$ — compacto, mas esconde a repetição. No gráfico (direita) a solução aparece como o que realmente é: uma **sequência infinita** de intervalos congruentes, espaçados exatamente de um período. Use o ciclo para **achar** a resposta e o gráfico para **entender** por que ela se repete. Atenção ao sentido: percorre-se sempre no sentido **anti-horário**, do menor ângulo ao maior.

Resposta formal:

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

> **A ARMADILHA DO ARCO QUE ATRAVESSA O ZERO**

Em $\cos x > 1/2$, as fronteiras no ciclo são $\pi/3$ e $5\pi/3$, e o arco solução é o que passa **pelo zero** — ou seja, $[0, \pi/3) \cup (5\pi/3, 2\pi)$ no intervalo padrão. Escrever "$\pi/3 < x < 5\pi/3$" é escolher exatamente o arco **errado**, onde o cosseno é **menor** que $1/2$. Nunca deduza o intervalo pelos números; deduza pelo **desenho**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Equação trigonométrica tem infinitas soluções**, porque o ciclo é percorrido infinitas vezes. Isso é a resposta, não um problema.
2. **Protocolo de duas etapas:** (1) achar **todas as posições dentro de uma volta**; (2) anexar a periodicidade. Nunca inverta, nunca pule a etapa 1.
3. **As três famílias:**

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$$

4. **Tangente é a exceção:** uma família, passo π.
5. **Argumento composto:** substitua o argumento inteiro por u, resolva em u, e só depois volte. O passo final é o **período da função**, não 2π.
6. **Vários ângulos ou várias funções:** uniformize com 5.5 (arco duplo) ou 5.3 (relação fundamental), até virar produto nulo ou 2º grau numa função só.
7. **Descarte raízes fora de $[-1, 1]$** para seno e cosseno. Cheque condições de existência ao dividir por $\cos x$ ou $\sin x$.
8. **Inequação:** a solução é **arco**, não ponto. Ache as fronteiras, escolha o arco **pelo desenho** — e cuidado com o arco que atravessa o zero.
9. **Leia o recorte do enunciado:** "no intervalo $[0, 2\pi)$" pede lista finita; sem restrição, pede solução geral com $k \in \mathbb{Z}$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Justifique, a partir da periodicidade, por que uma equação trigonométrica não pode ter número finito de soluções, e explique por que isso não contraria o que você sabe sobre equações polinomiais.
2. Escreva as soluções gerais de $\sin x = \sin \alpha$, $\cos x = \cos \alpha$ e $\tan x = \tan \alpha$, e explique por que a da tangente tem estrutura diferente das outras duas.
3. Ao resolver $\sin(3x) = 1/2$, qual é o erro cometido por quem escreve diretamente $x = \pi/6 + 2k\pi$? Descreva o procedimento correto.
4. Diferencie **solução geral** de **solução no intervalo** e indique qual das duas o enunciado deve conter para que a resposta seja considerada completa.
5. Explique por que a solução de uma inequação trigonométrica é um arco e não um ponto, e qual cuidado é necessário quando o arco solução contém a origem do ciclo.

GABARITO OQPS

1. Porque as funções trigonométricas são **periódicas**: se x_0 é solução, então $x_0 + k \cdot p$ (com p = período) também é, para todo $k \in \mathbb{Z}$ — logo há infinitas. Não há contradição porque o teorema que limita o número de raízes vale para **polinômios**, e sin, cos, tan não são polinômios: são funções que reassumem cada valor da imagem indefinidamente.

2. $$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$$

   $$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$$

   $$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$$

   A tangente difere porque seu **período é π**, não 2π: os ângulos α e $\alpha + \pi$ (opostos pelo vértice) têm a mesma tangente, de modo que as duas famílias que apareceriam se fundem numa só, de passo π.

3. O erro é anexar a periodicidade **à variável x** em vez de ao **argumento**. Correto: fazer $u = 3x$, resolver $\sin u = 1/2 \to u = \pi/6 + 2k\pi$ ou $u = 5\pi/6 + 2k\pi$, e só então dividir por 3:

   $$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$$

   Note que o passo final é $2\pi/3$ — o **período de $\sin 3x$** — e não 2π. Além disso, quem para em uma família perde a segunda.

4. **Solução geral** é a família infinita completa, escrita com o parâmetro $k \in \mathbb{Z}$. **Solução no intervalo** é o recorte finito dessa família dentro de um domínio dado (por exemplo, $0 \leq x < 2\pi$), obtido atribuindo a k os valores inteiros que mantêm x no intervalo. Quem determina qual das duas é a resposta completa é o **enunciado**: se ele restringe o domínio, entrega-se a lista finita; se não restringe, entrega-se a solução geral.

5. Porque a inequação pergunta em que **trecho** a função permanece acima (ou abaixo) de um valor, e não em que pontos ela o iguala — os pontos obtidos pela equação são apenas as **fronteiras** do trecho. O cuidado necessário: quando o arco solução contém a origem do ciclo (caso típico de $\cos x > c$ com $c > 0$), ele não pode ser escrito como um único intervalo crescente; deve ser expresso como **união**, por exemplo $[0, \pi/3) \cup (5\pi/3, 2\pi)$, ou equivalentemente com ângulo negativo, $-\pi/3 < x < \pi/3$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você descobre um ângulo escondido num ciclo infinito localizando todas as posições que resolvem o problema dentro de uma única volta e depois anexando a periodicidade com $k \in \mathbb{Z}$ — a resposta nunca é um número, é uma família.

E é justamente aqui que surge um incômodo que a calculadora esconde de você.

Digite $\arcsin(0\{,\}5)$ na sua calculadora. Ela responde 30°. Uma resposta. **Uma só.** Mas você acabou de passar uma aula inteira provando que existem infinitos ângulos cujo seno vale $0\{,\}5$ — então a calculadora está mentindo?

Não está. Ela está fazendo uma **escolha**, silenciosa e deliberada: entre as infinitas respostas possíveis, ela devolve uma única, previamente combinada. E há uma razão matemática rigorosa para isso — a mesma razão que apareceu em 3.3 quando você estudou função inversa: **só função bijetora pode ser invertida**.

> *Em 5.7 você descobre o preço dessa escolha. Para que* $\arcsin$, $\arccos$ *e* $\arctan$ *existam como funções, é preciso* ***amputar o domínio*** *do seno, do cosseno e da tangente — reduzi-los a um pedaço onde cada valor apareça uma única vez. É o terceiro encontro do curso com a função inversa (genérica → logaritmo → arco), e o ponto em que restringir domínio finalmente para de parecer capricho de professor.*

A seguir: Aula 5.7 · Como se desfaz um giro?